

CONSIGNAS

1. Resolver las siguientes integrales aplicando el método de integración por sustitución:

a) $\int \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot e^{\sqrt{x}} \cdot dx =$

b) $\int \ln(2x) \frac{1}{x} \cdot dx =$

c) $\int \sin(x^2 - 3x) \cdot (2x - 3) dx =$

d) $\int \cos(x^4 - 4x) \cdot (x^3 - 1) dx =$

e) $\int (1 - x^2)^3 \cdot x \cdot dx =$

f) $\int (4x^7 - 3x^5) \sqrt[4]{x^8 - x^6 - 1} \cdot dx =$

g) $\int \frac{x^5 + 1}{x^6 + 6x + 3} dx =$

2. Resolver las siguientes integrales aplicando el método de integración por partes:

a) $\int x^4 \cdot \ln x \cdot dx =$

b) $\int e^{-x} \cdot (2x + 1) \cdot dx =$

c) $\int e^x \cdot (x^2 - 3x + 1) \cdot dx =$

d) $\int \ln(x^2 + 1) \cdot dx =$

e) $\int \arctg x \cdot dx =$

f) $\int (3x - 4) \cdot \sin x \cdot dx =$

g) $\int (x^2 + 5) \cdot \cos(2x) \cdot dx =$

3. Resolver las siguientes integrales aplicando el método de integración por descomposición en fracciones simples:

a) $\int \frac{1}{x^2 + 7x + 6} \cdot dx =$

b) $\int \frac{4x - 1}{x^2 - 5x + 6} \cdot dx =$

c) $\int \frac{1}{x^2 - 25} \cdot dx =$

d) $\int \frac{1}{x^3 - x^2 - 2x} \cdot dx =$

e) $\int \frac{x^2 - 3x}{(x - 1) \cdot (x^2 - 4x + 4)} \cdot dx =$

$$f) \int \frac{2x}{x.(x-3)^2} \cdot dx =$$

$$g) \int \frac{x+1}{(x+3)(x+2)^2} \cdot dx =$$

4. Resolver las siguientes integrales por el método más conveniente:

$$a) \int \cos x \cdot \ln(\sin x) dx =$$

$$b) \int \frac{1-x}{1+x^2} \cdot dx =$$

$$c) \int \frac{\sin x + 2}{\cos^2 x} dx =$$

$$d) \int \frac{e^x}{e^{2x} - 4e^x + 3} x =$$